

Next Gen

Next Gen IoT Parking

ระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะแบบไร้สายและคลาวด์
ต่อยอดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่

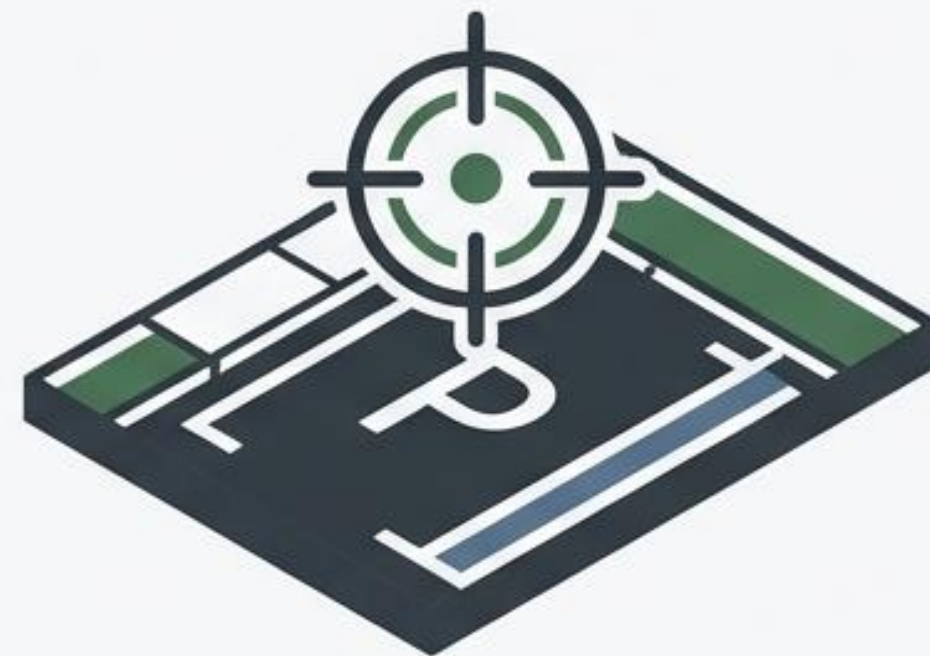
คณะผู้พัฒนา:
เสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย
กัณตวิชญ์ สิงห์เนี่ยว
สรรัช ประจักรเลิศวิทยา





วัตถุประสงค์หลัก

ตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ,
ยกระดับความปลอดภัยด้วยภาพถ่ายบนคลาวด์,
และแสดงสถานะเรียลไทม์



การต่อยอดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่

ขยายข้อจำกัดการเดินสายของระบบเดิม
สู่อุปกรณ์ไร้สายแบบ จุดต่อจุด (Point-by-Point)

ออกแบบมาเพื่อลานจอดรถส่วนบุคคล, อาคารสำนักงาน
เฉพาะกลุ่ม, และพื้นที่พักอาศัยระดับพรีเมียม ที่ต้องการ
ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงประจักษ์ (Visual Security)
และความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

ก้าวข้ามข้อจำกัด: Legacy vs. Next Gen

	ระบบเดิม (Legacy)	ระบบ Next Gen
การติดตั้ง (Installation)	มีขอบเขตจำกัดและต้องเดินสายไฟ	ใช้โมดูล ESP32-CAM ไร้สาย ติดตั้งอิสระแบบจุดต่อจุด 
ความปลอดภัย (Security)	เซนเซอร์ตาบอด ตรวจจับแค่วิธี	บันทึกภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ป้องกันการโจรกรรม 
ความพร้อมสู่อนาคต (Future Readiness)	ระบบคงที่ ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึก	โครงสร้างข้อมูลภาพบนคลาวด์ พร้อมเชื่อมต่อ AI 

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



Ultrasonic Sensor HC-SR04
ตรวจจับระยะห่าง 10-100 ซม.



ESP32-CAM
หน่วยประมวลผลหลักและกล้อง



Google Drive & Blynk IoT
เซิร์ฟเวอร์คลังภาพและแพลตฟอร์ม
แสดงผลเรียลไทม์



Buzzer & LED
แจ้งเตือนสถานะหน้าลานจอด

Data Pipeline: จากลานจอดรถสู่สมาร์ทโฟน



1. ตรวจจับ (Detect) Kanit

อัลตราโซนิกตรวจจับรถยนต์ที่
เข้ามาในระยะที่กำหนด



2. บันทึกภาพ (Capture) Prompt

ESP32-CAM ถ่ายภาพพื้นที่
จอดรถทันที



3. ประมวลผล & จัดเก็บ (Process & Store)

ส่งข้อมูลสู่ Google Apps
Script เพื่อบันทึกภาพลง
Google Drive พร้อมประทับ
เวลา (Timestamp)



4. แจ้งเตือน (Notify) Prompt

อัปเดตสถานะบนแอปพลิเคชัน
Blynk พร้อมเสียง Buzzer
และไฟ LED เปลี่ยนสี